Actividad 1

Jesús María Mora Mur

Universidad Internacional de La Rioja

7 noviembre 2026

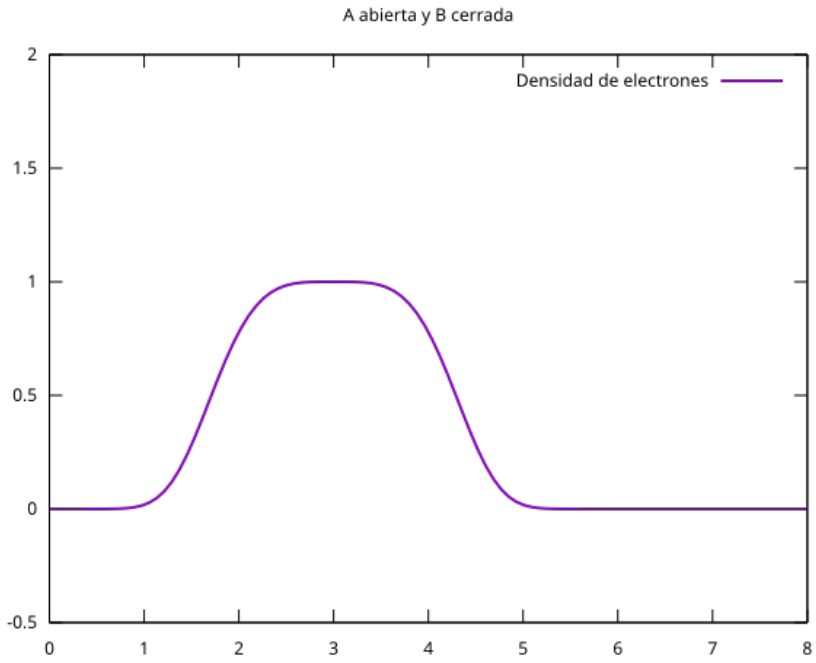
1. Primer ejercicio

1.1. Una ranura abierta y otra cerrada

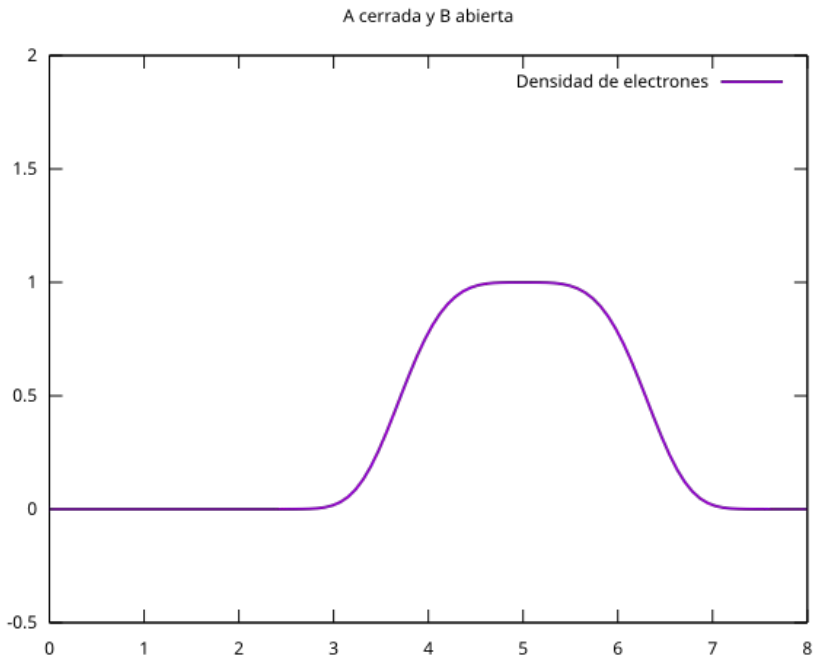
Con una ranura abierta y otra cerrada, tenemos que, en los dos casos solo pasan electrones con espín igual, por lo que la gráfica se aproximará a:

```
   gnuplot 6.0 patchlevel 4

gnuplot] set title "A abierta y B cerrada";plot [0:8][-0.5:2] exp(-(x-3)**4/
         4) title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



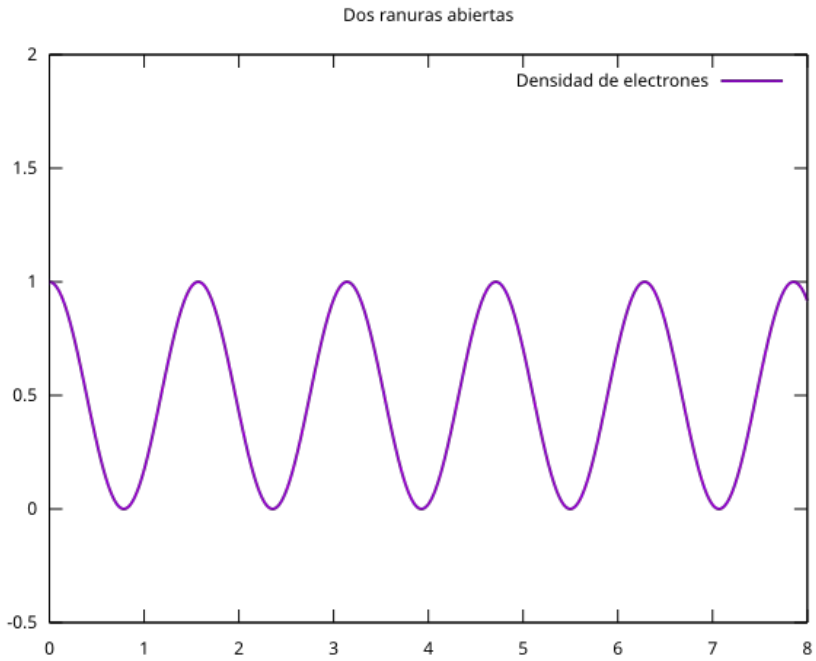
```
gnuplot] set title "A cerrada y B abierta";plot [0:8][-0.5:2] exp(-(x-5)**4/
         4) title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



1.2. Ambas ranuras abiertas

Cunado las dos ranuras estén abiertas, los electrones generarán un patron de interferencia, que se puede representar como:

```
gnuplot] set samples 1000;set title "Dos ranuras abiertas";plot [0:8] [-
         0.5:2] cos(2*x)**2 title "Densidad de electrones" with lines lw 2
```



1.3. Aparato Stern Gerlach